

Actividad 3

Tabla de decisiones

Las tablas de decisión se pueden clasificar atendiendo dos criterios en:

1. Según se encadene o no con otras tablas
 - a. Tablas abiertas
 - b. Tablas cerradas
2. Según el número de valores que puedan tomar sus condiciones
 - a. Tablas de decisión binaria
 - b. Tablas de decisión múltiples
 - c. Tablas de decisión mixtas

Según se encadene**Tablas abiertas**

Cuando sus acciones tienen referencia a otra tabla de decisión.

Tablas cerradas

Son aquellas que una vez ejecutada la tabla llamada, devuelve el control a la tabla que lo llamó.

Según el número de valores**Tablas de decisión binaria**

Cuando todas las condiciones son binarias, es decir la evaluación de todas las condiciones está limitada a dos valores posibles. También se denomina limitadas. Los valores en general serán SI (S), NO (N), aunque pueden tomar otros valores binarios, por ejemplo, BLANCO (B) o NEGRO(N).

CONDICIONES	1	2	3	4
¿Paga contado?	S	S	N	N
¿Compra > \$5.000	S	N	S	N
ACCIONES				
Calcular descuento 5% s/importe de compra	X	X		
Calcular bonificación 7% s/importe de compra	X		X	
Calcular importe neto de la factura	X	X	x	X

Tablas de decisión múltiples

Cuando todas sus condiciones pueden tomar más de dos valores. También se denominan Ampliadas o Extendidas

CONDICIONES	1	2	3	4
Antigüedad del empleado/a	< 5 años	5 a < 10 años	10 a < 15 años	> 15 años
ACCIONES				
Calcular bonificación por antigüedad				
Sueldo x 1% x años antigüedad	X			
Sueldo x 1,5% x años antigüedad		X		
Sueldo x 2% x años antigüedad			X	
Sueldo x 2,5% x años antigüedad				x

Tablas de decisión mixtas

Son aquellas en que intervienen condiciones binarias y múltiples. Se combinan la forma de los valores de las dos tablas anteriores, considerando los valores de las condiciones en forma de entrada extendida e identificando las acciones en forma de entrada limitada, o viceversa.

Las tablas de decisión múltiples son más legibles que las tablas de decisión limitadas (binarias) por ser menos voluminosas que sus equivalentes.

Las tablas de decisión son más fáciles de codificar en programas que las otras tablas (ya que las reglas de decisión constituyen caminos de un diagrama de flujo).

CONDICIONES	1	2	3	4
Plazo de pago (días)	0	1 a 30	31 a 60	61 a 90
ACCIONES				
Aplicar descuento	5%			
Aplicar interés			3%	6%

Ejercicio 1

Tres personas llamadas Juan, Pedro y José viven en tres ciudades, Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito y para transportarse a Oro Verde utilizan auto, moto y colectivo.

Se sabe lo siguiente

- Cuando Pedro se compre moto se irá a vivir a Paraná
- Desde que José vive en Colonia Avellaneda, ya no maneja auto
- El que vive en Paraná toma varios colectivos

	Paraná	Colonia	San Benito	Auto	Moto	Colectivo
Juan						
Pedro						
José						

Ejercicio 2

Cuatro amigas viven en Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito. Ellas asisten con sus esposos a una reunión. Se sabe que:

- Melisa conoce a Javier y al esposo de Carmen, quien vive en Oro Verde
- José y Delia son hermanos, y uno de ellos vive en San Benito.
- Julio conoce a María, quien vive en Colonia Avellaneda, y a la esposa de José.
- Orlando es el hermano de Melisa y no vive en Oro Verde.
- Javier es primo del que vive en Colonia Avellaneda.
 - Melisa vive en Paraná y es prima de José Resolver

	Paraná	Oro Verde	Colonia Avellaneda	San Benito	Javier	José	Julio	Orlando
Melisa								
Carmen								
Delia								
María								

Composición de la tabla de decisión

Una **tabla de decisión** como la que muestras está compuesta por los siguientes elementos:

1. **Condiciones:** Representan los criterios o situaciones que se evalúan (en este caso, "Condición 1", "Condición 2" y "Condición 3").
2. **Reglas:** Son combinaciones específicas de valores para las condiciones. Cada columna dentro de la sección "Reglas" representa un conjunto de valores (S/N) que determinan si una regla se cumple o no.
3. **Acciones:** Indican qué acciones deben ejecutarse cuando se cumplen ciertas reglas. Se marcan con "X" en las intersecciones donde la acción corresponde a una regla específica.

Ejemplo

Condiciones	Reglas							
Condición 1	S	S	S	S	N	N	N	N
Condición 2	S	S	N	N	S	S	N	N
Condición 3	S	N	S	N	S	N	S	N
Acción 1	X	X						
Acción 2				X		X		X
Acción 3			X				X	
Acción 4					X			

Ejemplo mixta

Determinar qué condiciones impacta en las decisiones a tomar y que alternativas (valores) pueden aplicar esta condición.

Ejemplo: Dado un negocio decide aplicar descuentos para los siguientes métodos de pago: efectivo, débito o crédito para sus clientes (Premium o no) teniendo en cuenta el monto de \$5.000. Las compras en efectivo tienen un 10% de descuento para todos sus clientes, y además para aquellos Premium que paguen con débito o crédito si la compra supera los \$5.000. Pero eso no es todo, si la compra supera los \$5000 con efectivo o débito se le agrega un 5% de descuento. A éste último beneficio también acceden los Premium que paguen con débito o crédito aunque no superen los \$5.000. Por último solo aquellos clientes Premium acceden a un obsequio cuando compran en efectivo y la compra supere los \$5.000

Condiciones

- C1: Modalidad de pago: efectivo, débito y crédito
- C2: Monto de venta: < 5.000, >= 5.000
- C3: Cliente Premium: SI,NO

Acciones

- A1: Bonificación del 10%
- A2: Bonificación del 5%
- A3: Obsequio

Primer paso

- Definir las **Reglas de Decisión**
 - Son posibles combinaciones de alternativas
 - Calcular el número máximo de reglas multiplicando el número de alternativas para cada condición
 - Ejemplo: Cantidad de reglas = $3 \times 2 \times 2 = 12$
- Armar la **Matriz de Condiciones** con las reglas de decisión (combinaciones de alternativas)

C1 Modalidad de pago	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
C2 Monto de venta	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000
C3 Cliente Premium	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Segundo paso

- Se debe confeccionar el **Cuerpo de la matriz de Decisión**
- Identificar las **Acciones** a llevar a cabo antes las distintas situaciones posibles
 - La **Matriz de acciones** se confecciona listando todas las tareas que deben realizarse en cada caso posible
- Llenar la tabla con las **Reglas de Decisión**
- Marcar las acciones a tomar ante cada combinación de condiciones
- Eliminar redundancias y contradicciones; agrupar reglas semejantes

		REGLAS											
CONDICIONES	C1 Modalidad de pago	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
	C2 Monto de venta	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000
	C3 Cliente Premium	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	ACCIONES												
	Bonifi. 10%												
	Bonifi. 5%												
	Obsequio												

En la regla Débito < \$5000 para cliente NO Premium, está vacía.

- Se debe averiguar si falta información
- O no hacer nada y dejarla especificado
- Eliminar la columna

¿Cuáles otras columnas sucede lo mismo?

Tablas simplificadas

Para simplificar una tabla se deben eliminar redundancias y contradicciones, agrupando reglas de decisión semejantes.

La regla para agrupar columnas (reglas de decisión) es la siguiente

- La acción a ejecutar sea la misma
- Los valores que asumen las condiciones sean los mismos para ambas, excepto para una sola condición

Ejemplo:

En la regla Efectivo para el cliente Premium o no, se realiza el 10% de bonificación

		REGLAS											
CONDICIONES	C1 Modalidad de pago	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
	C2 Monto de venta	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000
	C3 Cliente Premium	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ACCIONES	Bonifi. 10%												
	Bonifi. 5%												
	Obsequio												

Por lo que podemos reducir la tabla a la siguiente forma

		REGLAS										
CONDICIONES	C1 Modalidad de pago	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
	C2 Monto de venta	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000
	C3 Cliente Premium											
ACCIONES	Bonifi. 10%											
	Bonifi. 5%											
	Obsequio											

Tablas de entrada extendida

En las acciones figuran todos los valores que puede asumir cada condición. En las acciones en lugar de una **X** se colocan las acciones específicas a ejecutar.

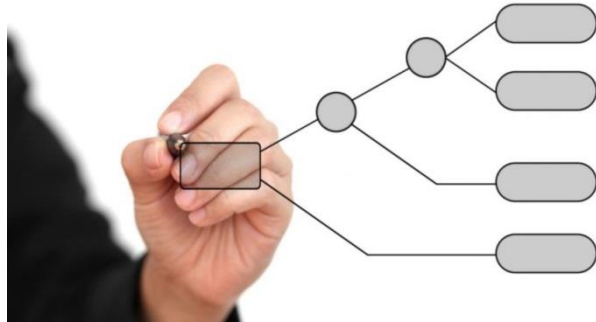
Las condiciones deben asumir dos valores, SI o NO. Ejemplo: Efectivo SI/NO

		REGLAS											
CONDICIONES	C1 Modalidad de pago	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Efectivo	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
	C2 Monto de venta	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000	< 5.000	< 5.000	>= 5.000	>= 5.000
	C3 Cliente Premium	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ACCIÓN													

Árbol de decisión

Es una herramienta gráfica del tipo árbol que consta de:

- **Raíz:** proceso decisorio
- **Ramas:** reglas o condiciones
- **Hojas:** acciones



Veamos un ejemplo:

Rama Efectivo

